

GUÍA DE EQUIPAMIENTO, PROVEEDORES EN ESPAÑA Y HERRAMIENTAS FÍSICAS DE CAMPO

HURVANT Certification & Technical Validation

Fecha de emisión: Julio 2026

Autor: Dirección de Operaciones & Inspección Técnica

Proyecto: Equipamiento Operativo de Campo Hurvant

Objetivo: Guía de adquisición con proveedores oficializados en España, modelos exactos y presupuesto de inversión (€)

1. PROVEEDORES OFICIALES Y EQUIPOS NDT / INSPECCIÓN EN ESPAÑA

1.1. Yugos Magnéticos y Consumibles MT / PT (ISO 9712)

- **Modelos Recomendados:** Magnaflux Y-2 (CA) o Magnaflux Y-7 (CA/CC).
- **Distribuidores Oficiales en España:**
 1. **Tecnitest NDT** (www.tecnitestndt.net - Madrid): Especialistas en suministro de equipos de Ensayos No Destructivos, certificación y soporte técnico.
 2. **Neurtek Instruments** (www.neurtek.com - Guipúzcoa): Distribuidor de instrumentación de control de calidad y NDT.
 3. **Magnaflux EMEA** (www.magnaflux.eu): Fabricante oficial para solicitud de certificados ASTM E1444 y ASME Sección V.
- **Consumibles (Kits PT / MT):** Magnaflux WCP-2 (contraste blanco) + 7HF (partículas negras) y SKD-S2 (revelador para líquidos penetrantes).

1.2. Medidores de Espesores por Ultrasonidos (UT)

- **Modelos Recomendados:** DeFelsko PosiTector UTG (Sonda UTG C para corrosión o UTG M a través de pintura) o PCE-TG 300 / PCE-UTG M.
- **Distribuidores Oficiales en España:**

1. **UMI (Útiles y Máquinas Industriales, S.A.)** (www.umi.es): Distribuidor oficial exclusivo de DeFelsko en España.
 2. **PCE Instruments Ibérica** (www.pce-iberica.es - Albacete): Compra directa online con certificado de calibración ISO de fábrica.
-

1.3. Calibres de Desgaste de Horquillas para Carretillas (ISO 5057)

- **Normativa Exigida:** ISO 5057 (Rechazo automático de la horquilla si el desgaste del talón supera el 10% del espesor original).
 - **Distribuidores Oficiales en España:**
 1. **TVH España** (www.tvh.com - Barcelona/Madrid): Líder en recambios e instrumental de inspección de carretillas (Envío 24/48h).
 2. **Cascade España** (www.cascorp.com): Fabricante especializado de horquillas e instrumental de seguridad.
-

1.4. Placas Metálicas de Adecuación RD 1215/97 con Código QR

- **Material:** Aluminio Anodizado Industrial (Resistente a rayos UV, aceites, grasa y abrasión).
 - **Fijación:** Taladros para remaches de acero inoxidable Bralo + Adhesivo estructural 3M VHB incorporado.
 - **Fabricantes Especializados en España:**
 1. **Suprametal** (www.suprametal.com - Barcelona): Especialistas en grabado láser inalterable de códigos QR y datos variables.
 2. **Sergar Marcaje Industrial** (www.sergar.com - Valencia): Placas de aluminio anodizado de alta resistencia ambiental.
 3. **Alumigraf** (www.alumigraf.es): Placas técnicas de características e inspección.
-

2. MATRIZ DE COMPRA Y PRESUPUESTO INICIAL (EQUIPO PARA 1 INSPECTOR)

HERRAMIENTA / EQUIPO FÍSICO		MODELO RECOMENDADO		PROVEEDOR OFICIAL		COSTE ESTIMADO (€)		PRIORIDAD
Yugo Portátil (MT)	Magnético	Magnaflux Y-2 / Y-7		Tecnitest	NDT / Neurtek	850€ - 1.300€	-	Fase 1
	Consumibles Partículas Penetrantes	Magnaflux WCP-2 + 7HF + SKD-S2		Tecnitest	NDT / Magnaflux	150€ - 250€		Fase 1
Medidor de Espesores Ultrasonidos		DeFelsko UTG	PosiTector	UMI, S.A. / PCE Instruments		1.400€ - 2.600€	-	Fase 1
Calibre Horquillas ISO 5057	Desgaste	Calibre TVH	Mecánico	TVH España		150€ - 280€		Fase 1
Placas Metálicas QR RD 1215/97 (100 uds)		Aluminio Láser + 3M	Anodizado VHB	Suprametal Sergar		250€ - 400€ (lote)		Fase 1
Remachadora Batería / Neumática Remaches		Bralo / Makita		Würth Bralo	España /	180€ - 320€		Fase 1
Luxómetro Calibrado	Digital	PCE-LXM 100 / Testo 540		PCE Instruments / Testo		120€ - 240€		Fase 1
Sonómetro Clase 2	Calibrado	PCE-MSM 4 / Testo 815		PCE Instruments / Testo		220€ - 480€		Fase 1
Tablet Ruguerizada de Campo (IP68)		Samsung Galaxy Tab Active4 Pro		Amazon Business / Samsung IT		650€ - 850€		Fase 1
Funda UAG con Correa para Tablet		UAG Scout Series		Urban Armor Gear		65€ - 85€		Fase 1
Casco de Seguridad de Protección		Petzl Vertex / MSA V-Gard		Profero Safety	/ 3M	50€ - 85€		Fase 1
Chaleco HURVANT (5 uds)	Reflectante	Velilla EN ISO 20471		Velilla Confección		60€ - 100€ (lote)		Fase 1
Calzado de Seguridad S3 ESD		Base Protection / U-Power		Base Protection		80€ - 130€		Fase 1

HERRAMIENTA / EQUIPO FÍSICO		MODELO RECOMENDADO		PROVEEDOR OFICIAL	COSTE ESTIMADO (€)	PRIORIDAD
Maleta Hermética Tipo Peli con Espuma		Pelicasa 1510 Explorer 4419	/	Peli Cases España	180€ - 280€	● Fase 1
TOTAL FASE 1:	ESTIMADO	Kit Completo Inspector	1	Proveedores España	~4.400€ + IVA	● Listo